

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

1a) *Init.* : $0 \leq u_0 = 0 \leq 1$. *Héréd.* : si $0 \leq u_n \leq 1$, alors $u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{5+3u_n} > 0$; et $u_{n+1} \leq 1 \Leftrightarrow 3+5u_n \leq 5+3u_n \Leftrightarrow 2u_n \leq 2 \Leftrightarrow u_n \leq 1$. Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

1b) $u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n - u_n(5+3u_n)}{5+3u_n} = \frac{3-3u_n^2}{5+3u_n} = \frac{3(1-u_n^2)}{5+3u_n} \geq 0$ (car $0 \leq u_n \leq 1$) : croissante.

1c) Croissante et majorée par 1, donc convergente vers $\ell \in [0, 1]$; $\ell = \frac{3+5\ell}{5+3\ell} \Rightarrow 3\ell^2 = 3 \Rightarrow \ell = 1$.
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

2a) $1 - u_{n+1} = \frac{2(1-u_n)}{5+3u_n}$ et $1 + u_{n+1} = \frac{8(1+u_n)}{5+3u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{2(1-u_n)}{8(1+u_n)} = \frac{1}{4} v_n$:
géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

2b) $v_0 = \frac{1-0}{1+0} = 1$, donc $v_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{4^n}$. De $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$ on tire $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n} = \frac{1-\frac{1}{4^n}}{1+\frac{1}{4^n}} = \frac{4^n-1}{4^n+1}$.

2c) $u_n > 0,99 \Leftrightarrow \frac{4^n-1}{4^n+1} > 0,99 \Leftrightarrow 0,01 \cdot 4^n > 1,99 \Leftrightarrow 4^n > 199$. Or $4^3 = 64 < 199$ et $4^4 = 256 > 199$:

$$u_n > 0,99 \text{ dès que } n \geq 4.$$